

Materia: Aprendizaje Automático (Machine Learning)	Código: 72.75
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería en Informática	
Fecha última actualización: 15/5/2023 14:20:12	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Diseño de sistemas de aprendizaje. Aprendizaje supervisado y no supervisado. Clasificación. Aprendizaje bayesiano. Clasificación paramétrica. Procedimientos de selección del modelo. Análisis de componentes principales. Métodos de clustering. Máquinas de vectores de soporte. Aprendizaje de árboles de decisiones. Aprendizaje basado en instancias.

➤ Presentación de la materia:

El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. Aprender, en este contexto, quiere decir identificar patrones en un conjunto de datos para poder predecir comportamientos futuros; automáticamente, implica que estos sistemas se mejoran de forma autónoma con el tiempo, sin intervención humana.

El aprendizaje automático busca determinar entonces cuáles son las reglas que rigen el proceso de aprendizaje para resolver el problema de cómo programar sistemas que automáticamente se adapten a su entorno, aprendan y mejoren a través de su propia experiencia.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Entender los conceptos fundamentales del aprendizaje automático.

- Diseñar sistemas de aprendizaje automático para resolver problemas que involucren predicción, análisis, clasificación, y aprendizaje de estructuras.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	¿Qué es el aprendizaje automático? Ejemplos de aplicaciones. Diseño de sistemas de aprendizaje. Enfoques. Aprendizaje de una tarea. Aprendizaje de conceptos.
Aprendizaje bayesiano	Teorema de Bayes y aprendizaje de conceptos. Clasificación. Función de pérdida. Función discriminante. Reglas de asociación. Clasificador bayesiano óptimo. Algoritmo EM.
Aprendizaje estadístico	Estimación por máxima verosimilitud. Evaluación de un estimador: sesgo y varianza. Clasificación paramétrica. Procedimientos de selección del modelo. Métodos multivariados. Análisis de componentes principales.
Aprendizaje supervisado y no supervisado	Aprendizaje de una y de múltiples clases. Métodos de clustering basados en la distancia euclídea y en probabilidades. Elección del número de clusters. Clustering jerárquico. Máquinas de vectores de soporte. Núcleos. Algoritmos.
Árboles de decisión	Representación de árboles de decisiones. Problemas que se resuelven con este método. Algoritmos. Extracción de reglas a partir de los árboles. Aprendizaje de reglas a través de los datos.
Aprendizaje basado en instancias	Aprendizaje de k vecinos más cercanos. Regresión localmente ponderada. Funciones de base radial. Razonamiento basado en casos.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases serán teóricas-prácticas. En cada clase se presentarán los fundamentos teóricos, ejemplos y algoritmos y se guiará a los alumnos en la resolución de los trabajos prácticos.

Además de la exposición de los nuevos temas, se interrogará a los alumnos sobre conceptos ya vistos para que los relacione e integre con los recientemente vistos.

Los trabajos prácticos consisten en el análisis de distintos conjuntos de datos aplicando las técnicas de aprendizaje automático vistas durante las clases teóricas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico 1	Aprendizaje bayesiano. Métodos de estadística paramétrica.
Trabajo Práctico 2	Determinación de clases. Clustering. Aprendizaje de árboles de decisiones. Aprendizaje basado en instancias.

➤ Recursos didácticos:

En las clases se trabajará con pizarrón y proyector; se verán videos ilustrativos de los conceptos presentados.

Para la resolución de los trabajos prácticos se usarán MATLAB o Python como herramientas, aunque podría admitirse la utilización de otras herramientas de desarrollo similares si algún estudiante las prefiriese.

Se subirá a Campus el material presentado durante las clases, los enunciados de los trabajos prácticos y material adicional sobre otras técnicas de Aprendizaje automático no vistas en el curso, ebooks, artículos, videos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para aprobar los trabajos prácticos de la materia se debe obtener una nota de al menos 6 (seis) puntos en los dos TPs. La no entrega de un TP se considera como no aprobado y recibirá una nota de 0 (cero).

Las revisiones de los TPs se harán en fechas previamente convenidas; la ausencia implicará la pérdida del derecho a la misma y recibirá una nota de 0 (cero) puntos el interrogatorio correspondiente al TP.

En el informe de los TPs, en forma escrita, los alumnos deberán dar además la interpretación de los resultados obtenidos. Estos informes podrán ser elaborado por grupos de 2 ó 3 personas.

Durante la revisión de cada TP, en caso de haber resultado aprobado el informe, se interrogará individualmente a los alumnos sobre los métodos empleados en la resolución del mismo. En función del informe presentado y de las respuestas al interrogatorio, se le dará al alumno una devolución oral sobre su desempeño y una calificación numérica.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar los trabajos prácticos de la materia se debe obtener una nota de al menos 6 (seis) puntos en los dos TPs.

Se puede recuperar un solo TP por una sola vez.

La nota de cursada es el promedio de las notas obtenidas en los dos TPs.

Para aprobar la materia, los alumnos que hayan aprobado la cursada deberán rendir el examen final correspondiente.

El examen final consiste en una exposición sobre un tema de la materia elegido por el alumno y el análisis de un conjunto de datos. Para prepararlo deberá leer material adicional al presentado en las clases teóricas acordado con la docente.

La presentación se hará en la fecha convenida y para aprobar se debe obtener una nota de al menos 6 (seis) puntos.

En el caso de no aprobar la presentación final, en una próxima fecha de final, el examen consistirá en un cuestionario teórico-práctico sobre todos los temas vistos en la materia.

La nota de la cursada se calcula, aplicando redondeo simétrico, de la siguiente manera:

$$N_{tp} = 0.75 \cdot (tp1 + tp2) + 0.25 \cdot c$$

donde:

$$tp1 = 0.6 \cdot [a1 \cdot p1 + 0.75 \cdot (1 - a1) \cdot r1] + 0.4 \cdot q1$$

$$tp2 = b \cdot \{0.6 \cdot [a2 \cdot p2 + 0.75 \cdot a1 \cdot (1 - a2) \cdot r2] + 0.4 \cdot q2\}$$

c = asistencia y participación en clase

p_i = nota trab.práct.i $i=1,2$

r_i = nota recup.trab.práct. i $i=1,2$

q_i = nota cuestionario sobre trab.práct.i $i=1,2$

$a_i = 1$ si $p_i \geq 6$; 0 sino $i=1,2$

$b = 1$ si $tp1 \geq 6$; 0 sino

La nota del examen final se calcula, aplicando redondeo simétrico, de la siguiente manera:

* si el alumno hace su presentación:

$$N_f = 0.2 \cdot (bm + pr + qu) + 0.4 \cdot ad$$

donde:

bm = búsqueda de material

pr = presentación

qu = cuestionario sobre temas de la materia

ad=análisis de datos

*si el alumno no aprobó la instancia de la presentación (i.e. $N_f < 6$), deberá aprobar el cuestionario teórico-práctico con una nota de al menos 6 (seis) puntos.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Tom M. Mitchell, "Machine learning", McGraw-Hill

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Ethem Alpaydin, "Introduction to machine learning", The MIT Press.